



$$180z.$$

$$u$$

$$3$$

$$\phi$$

$$52mn \cdot p.$$

$$170z$$

$$43m$$

$$110z$$

$$20mn$$

$$y, x, z \in \mathbb{N}$$

$$\Sigma = 714mn.$$

$$y \cdot 170 + z \cdot 110 - x \cdot 180 =$$

$$14 \cdot 170 + 1 \cdot 110 - 3 \cdot 180 =$$

$$2380 + 110 - 540 =$$

$$\underline{1950}$$

$$52x + 43y + 20z = 714$$

$$y = 4n - 2, n \in \mathbb{N}$$

$$52x + 43(4n - 2) + 20z = 714$$

$$52x + 43 \cdot 4n - 2 \cdot 43 + 20z = 714$$

$$26x + 43 \cdot 2n - 43 + 10z = 357$$

$$26x + 43 \cdot 2n + 10z = 400$$

$$13x + 43n + 5z = 200$$

$$13x + 13n + 30n + 5z = 200$$

$$13(x+n) + 5(6n+z) = 200$$

$$x+n = p$$

$$13p + 5(6n+z) = 200$$

$$p: 5 \rightarrow 5 \text{ oder } 10 \dots$$

$$p = 5$$

$$65 + 5(6n+z)$$

$$6n+z \leq 5$$

$$135 : 5 = 27$$

$$\cancel{z=1}$$

$$\cancel{6n=26}$$

$$\cancel{z=2}$$

$$\cancel{6n=25}$$

$$z=3$$

$$6n=24$$

$$n=4$$

$$p=5$$

$$z=3$$

$$n=4$$

$$13 \cdot 5 + 5 \cdot (4 \cdot 6 + 3)$$

$$p = x + n$$

$$x = 1$$

$$y = 14$$

$$\begin{aligned} x &= 1 \\ y &= 14 \\ z &= 3 \end{aligned}$$

В двух областях есть по 50 рабочих, каждый из которых готов трудиться по 10 часов в сутки на добыче алюминия или никеля. В первой области один рабочий за час добывает 0,2 кг алюминия или 0,1 кг никеля. Во второй области для добычи x кг алюминия в день требуется x^2 человеко-часов труда, а для добычи y кг никеля в день требуется y^2 человеко-часов труда.

Обе области поставляют добытый металл на завод, где для нужд промышленности производится сплав алюминия и никеля, в котором 1 кг алюминия приходится на 2 кг никеля. При этом области договариваются между собой вести добычу металлов так, чтобы завод мог произвести наибольшее количество сплава. Сколько килограммов сплава при таких условиях ежедневно сможет произвести завод?

Al или Ni: $2/z = 500$

0,2 0,1

	AL		Ni
	кон-во z/z	масса ме	кон-во z/z
I	x	$0,2x$	$50x$
II	$y^2 \rightarrow y$		$500 - y^2$
			$0,1(500 - y^2)$

1 km AL

2 km N1

$$\frac{AL}{2} = N:$$

$$2(0,2x + y) = \sqrt{500 - y^2} + 50 - 0,1x$$

$$0,5x = 50 - 2y + \sqrt{500 - y^2}$$

$$x = 2(50 - 2y + \sqrt{500 - y^2})$$

$$m = 0,2x + y + 50 - 0,1x + \sqrt{500 - y^2}$$

$$m = 0,1(2(50 - 2y + \sqrt{500 - y^2})) + (y + 50 + \sqrt{500 - y^2})$$

$$m'(y) = 1 - 0,4 + 0,2 \frac{(2y)}{2\sqrt{500 - y^2}} +$$

$$- \frac{2y}{2\sqrt{500 - y^2}}$$

$$0,6 + \frac{0,2y}{\sqrt{500 - y^2}} - \frac{y}{\sqrt{500 - y^2}} = 0$$

$$\frac{0,6 \sqrt{500-y^2} - 2,2y}{\sqrt{500-y^2}} = 0$$

$$\frac{3 \cdot 6 \sqrt{500-y^2} - 25y}{5 \cdot 6 \cdot \sqrt{500-y^2}} = 0$$

$$18 \sqrt{500-y^2} = 25y$$

$$500-y^2 = \left(\frac{25y}{18} \right)^2$$

$$500-y^2 = \frac{25^2 y^2}{18^2}$$

$$500 = \left(\frac{25^2 + 18^2}{18^2} \right) y^2$$

$$\frac{500 \cdot 18^2}{25^2 + 18^2} = y^2$$

$$\frac{500 \cdot 18^2}{949}$$

$$y = 10 \quad x = 100$$

90к

Первичная информация разделяется по серверам №1 и №2 и обрабатывается на них. С сервера №1 при объёме t^2 Гбайт входящей в него информации выходит $20t$ Гбайт, а с сервера №2 при объёме t^2 Гбайт входящей в него информации выходит $21t$ Гбайт обработанной информации, $25 < t < 55$. Каков наибольший общий объём выходящей информации при общем объёме входящей информации в 3364 Гбайт?

$\begin{array}{l} \text{I} \\ \text{II} \end{array}$	$\begin{array}{l} \text{Вх} \\ x^2 \\ y^2 \end{array}$	$\begin{array}{l} \text{Вых} \\ 20x \\ 21y \end{array}$	$\begin{array}{l} x^2 + y^2 = 3364 \\ x = \sqrt{3364 - y^2} \end{array}$
--	--	---	--

$$f(y) = 20\sqrt{3364 - y^2} + 21y$$

$$f'(y) = \frac{20(-y)}{\sqrt{3364 - y^2}} + 21 = 0$$

$$\frac{20y}{\sqrt{3364-y^2}} = 21$$

$$\left(\frac{20y}{21}\right)^2 = 3364 - y^2$$

$$\frac{(20^2 + 21^2)y^2}{21^2} = 3364$$

$$y = \frac{21^2 \cdot 3364}{20^2 + 21^2} = 21 \cdot \sqrt{\frac{3364}{841}} =$$

$$21 \cdot 2 = 42$$

$$x = \frac{20 \cdot 42}{\sqrt{3364 - (42)^2}} = \frac{840}{\sqrt{1600}}$$

$$= \frac{840}{40} = 21$$

$$\begin{aligned} x &= 21 \\ y &= 42 \end{aligned}$$

В распоряжении начальника имеется бригада рабочих в составе 24 человек. Их нужно распределить на день на два объекта. Если на первом объекте работает t человек, то их суточная зарплата составляет $4t^2$ у. е. Если на втором объекте работает t человек, то их суточная зарплата составляет t^2 у. е. Как нужно распределить на эти объекты бригаду рабочих, чтобы выплаты на их суточную зарплату оказались наименьшими? Сколько у. е. в этом случае придется заплатить рабочим?

? $f(4)$

? $f(5)$